OpenGraffiti

MVPの画面と操作のご説明

PLATEAUの実在の壁に、上書きと退色で重なっていく街の落書き

PLATEAU AWARD 2026 出展予定
2026年10月・動作プロトタイプ v0.1



サービス概要

同じ壁の作品に重ねて描き、15秒で元の壁に戻ります

現在の作品に重ねて描く

描くときは、その壁の現在の作品を下地に固定し、その上に描きます。過去の版や別の壁は下地に選べません。

15秒で退色して元の壁に戻る

公開した作品は「鮮明→色あせ→輪郭のみ→元の壁面」と変わります。画像と履歴は消えません。

すべての版が一本の履歴に残る

第0版（元の壁面）から現在版まで、欠番も分岐もない一本の系列として、いつでもさかのぼれます。

3D都市と区画一括の2つの見方

3Dの街並みで壁を選ぶ見方と、通りの両側12面を一度に並べて見る見方を切り替えられます。

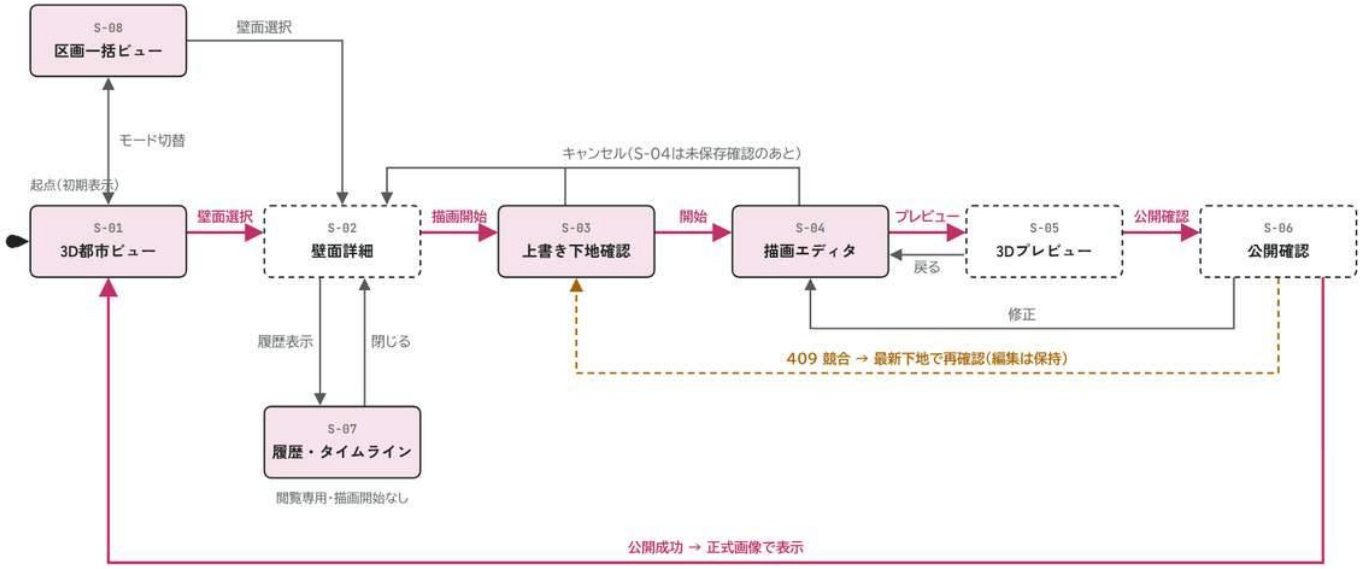
画面構成

画面は10種類、うち5つが独立ページです

ID	画面	種別	役割
S-01	3D都市ビュー	ページ	街並みを3Dで表示し、描ける壁を選ぶ入口
S-02	壁面詳細	パネル	現在の作品と退色を確認し、描画か履歴へ進む
S-03	上書き下地確認	ページ	現在の作品をその時点の退色で固定して見せる
S-04	描画エディタ	ページ	固定下地の上に最大10枚のレイヤーで描く
S-05	3Dプレビュー	モーダル	未公開の作品を自分の画面だけで3D表示する
S-06	公開確認	モーダル	タイトルと表示名を入れて公開する
S-07	履歴・タイムライン	ページ	第0版から現在版までを閲覧専用でたどる
S-08	区画一括ビュー	ページ	区画内の12面を一度に並べて見る
S-09	デモ操作パネル	パネル	デモ時計の再生・停止とリセット
S-10	共通エラー表示	オーバーレイ	原因・影響・再試行の可否を示す

画面遷移

主導線は6画面で一巡し、都市ビューに戻ります



赤い線をたどると「壁を選ぶ → 現在作品を下地に固定 → 描く → 3Dで確かめる → 公開 → 都市に反映」の一巡になります。公開確認からの戻りは「修正」(エディタへ)と「409競合」(下地確認へ)の2系統です。

S-09 デモ操作パネル
再生・停止・先頭化・リセット。デモ時刻はS-01、S-07、S-08、S-09で同じ値を共有します。

S-10 共通エラー表示
どの画面にも重なる共通表示。原因・影響・再試行可否を示し、404時は都市ビューへ戻します。

主導線（赤い線）

- S-01 → S-02 → S-03 → S-04 → S-05 → S-06 → S-01

戻りの経路

- 修正：公開確認から描画エディタへ
- 409競合：公開確認から上書き下地確認へ
- キャンセル：S-03・S-04から壁面詳細へ

決めていること

- 履歴（S-07）からは描けない
- デモ操作はS-01・S-07・S-08からのみ

主導線

6つの手順で、壁を選んでから街に反映します

1
S-01
壁を選ぶ
3Dの街並みで白枠の壁をクリック

2
S-02
描き始める
現在の作品と退色を確認

3
S-03
下地を固定
その時点の見た目で固定

4
S-04
描く
レイヤーに重ねて描く

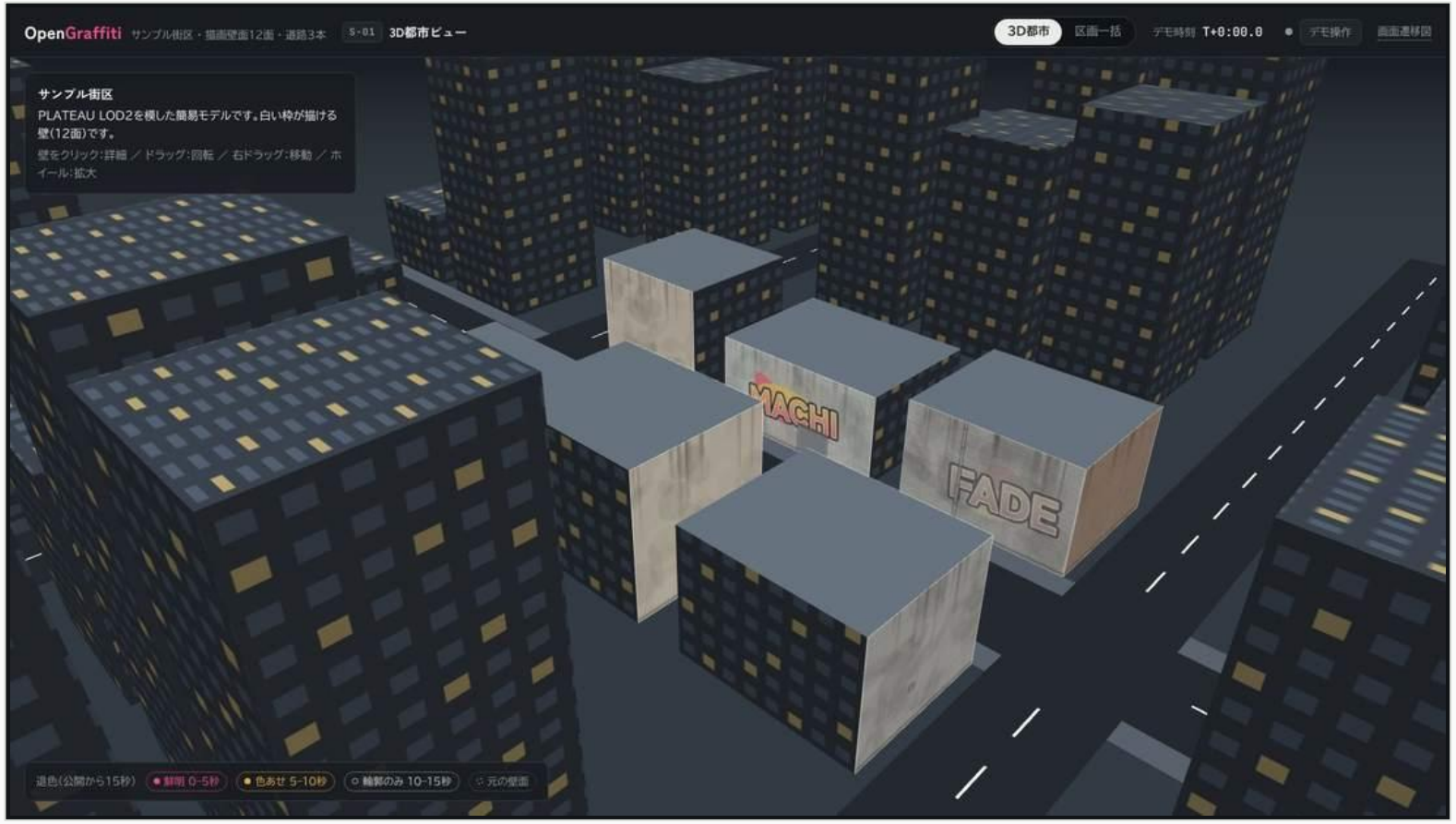
5
S-05
3Dで確認
向き・比率・境界を確認

6
S-06
公開する
表示名を入れて第N+1版に

公開したあと
都市ビューに戻り、対象の壁だけテクスチャを差し替えます。作品は公開直後が「鮮明」で、15秒後に「元の壁面」へ戻ります。次の人は、その時点の見た目を下地にして描けます。

S-01 3D都市ビュー

白枠の12面が描ける壁で、退色段階を色と形で示します



役割

- PLATEAUの対象エリアを3D表示し、壁を選ぶ入口になる

主な操作

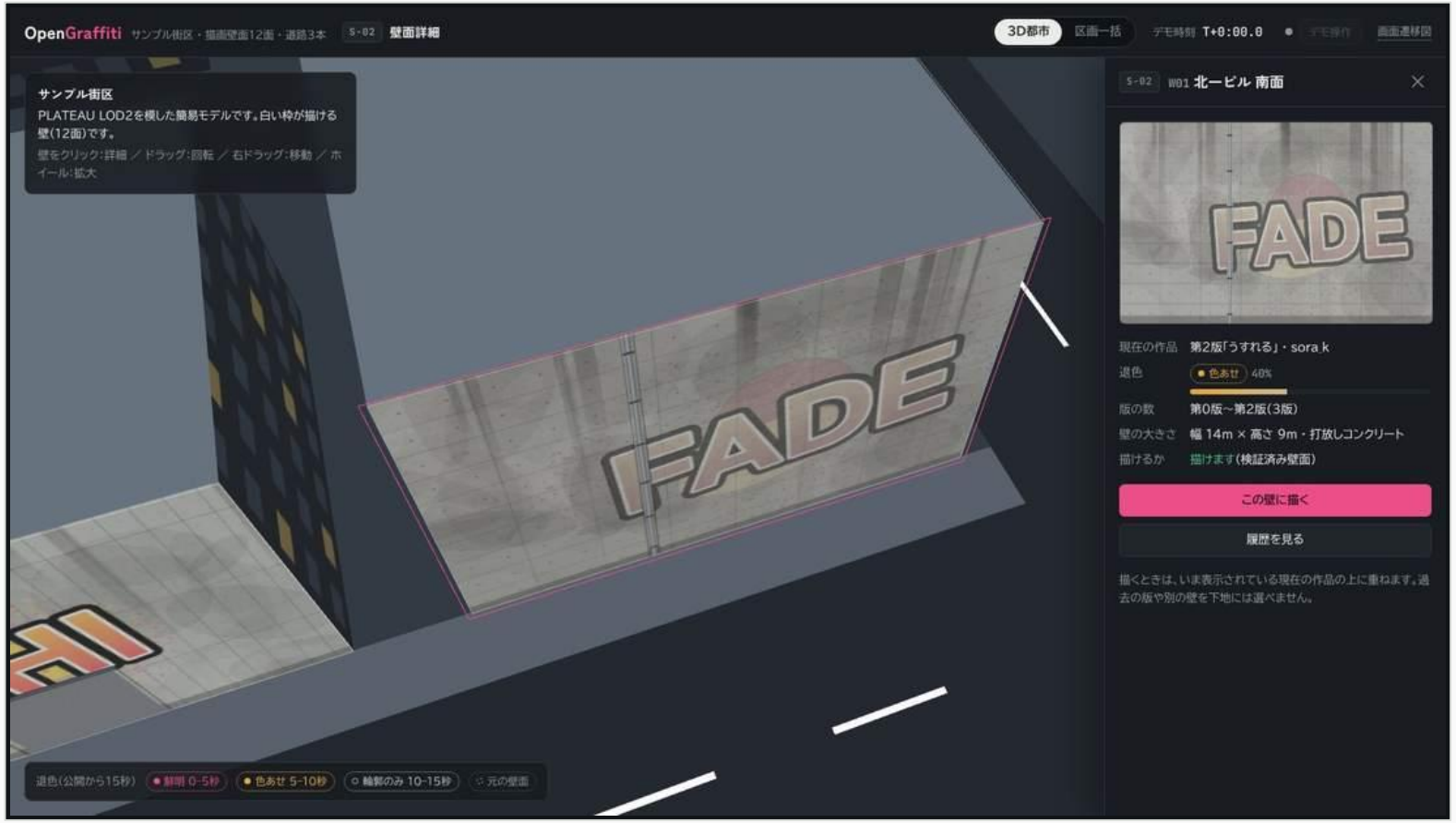
- 壁をクリックで壁面詳細を開く
- ドラッグで回転、右ドラッグで移動、ホイールで拡大
- 上部のボタンで区画一括に切り替え

設計のポイント

- 元の建物テクスチャは変えず、作品は専用の面に重ねる
- 退色が終わると元の壁と画素が一致し、継ぎ目が消える

S-02 壁面詳細

壁を選ぶと、現在の作品と退色をパネルで確認できます



役割

- 選んだ壁の現在の状態を示し、描画と履歴への分岐点になる

主な操作

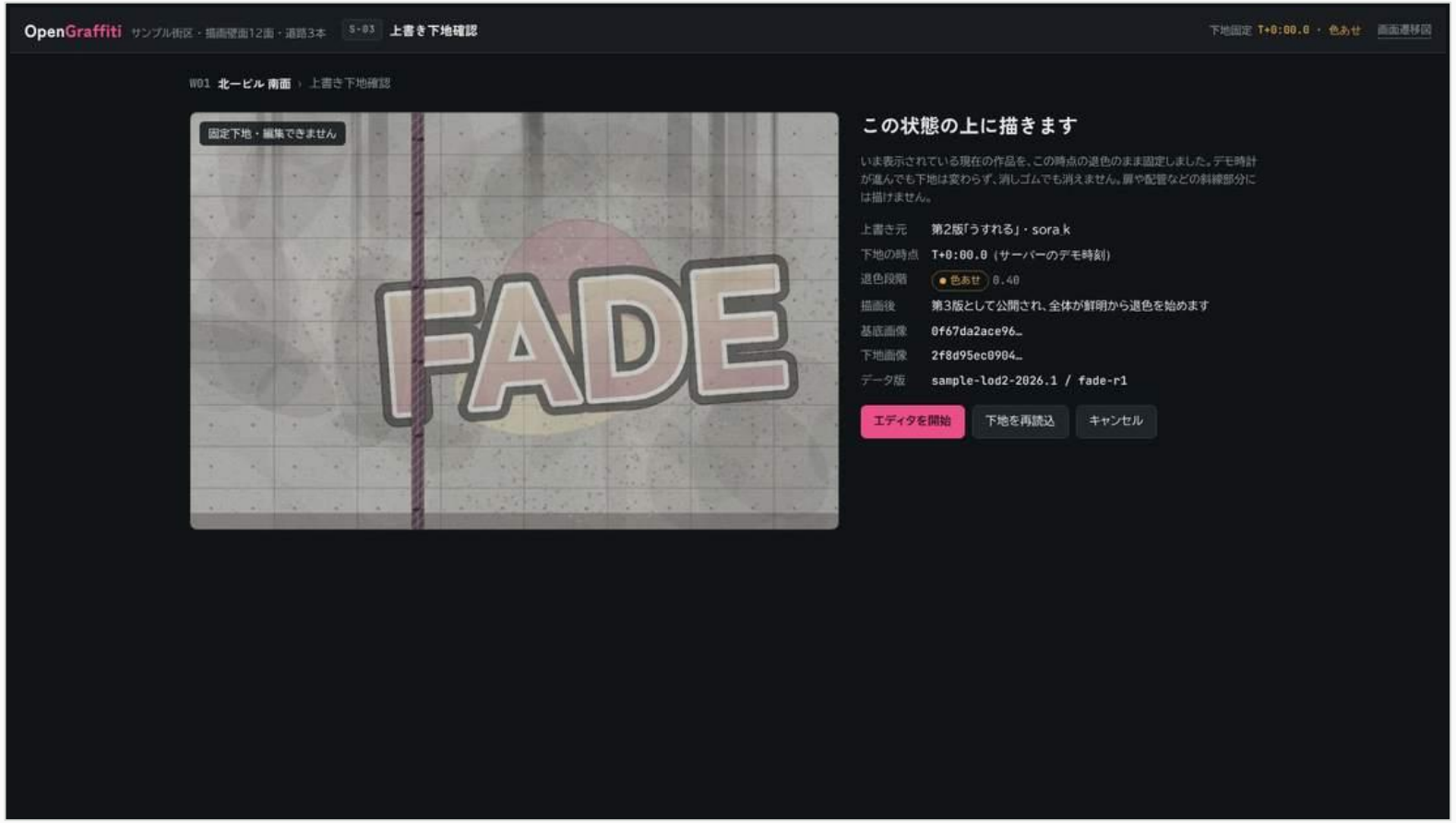
- 「この壁に描く」で上書き下地確認へ
- 「履歴を見る」で履歴・タイムラインへ
- × または Esc で閉じる

設計のポイント

- 描画は必ずここで取り直した現在版から始める
- 画像の読込に失敗した壁は、この壁だけ再読込できる

S-03 上書き下地確認

描く前に、下地をその時点の退色のまま固定します



役割

- 現在の作品を描き始めた時点の見た目で固定し、由来を示す

主な操作

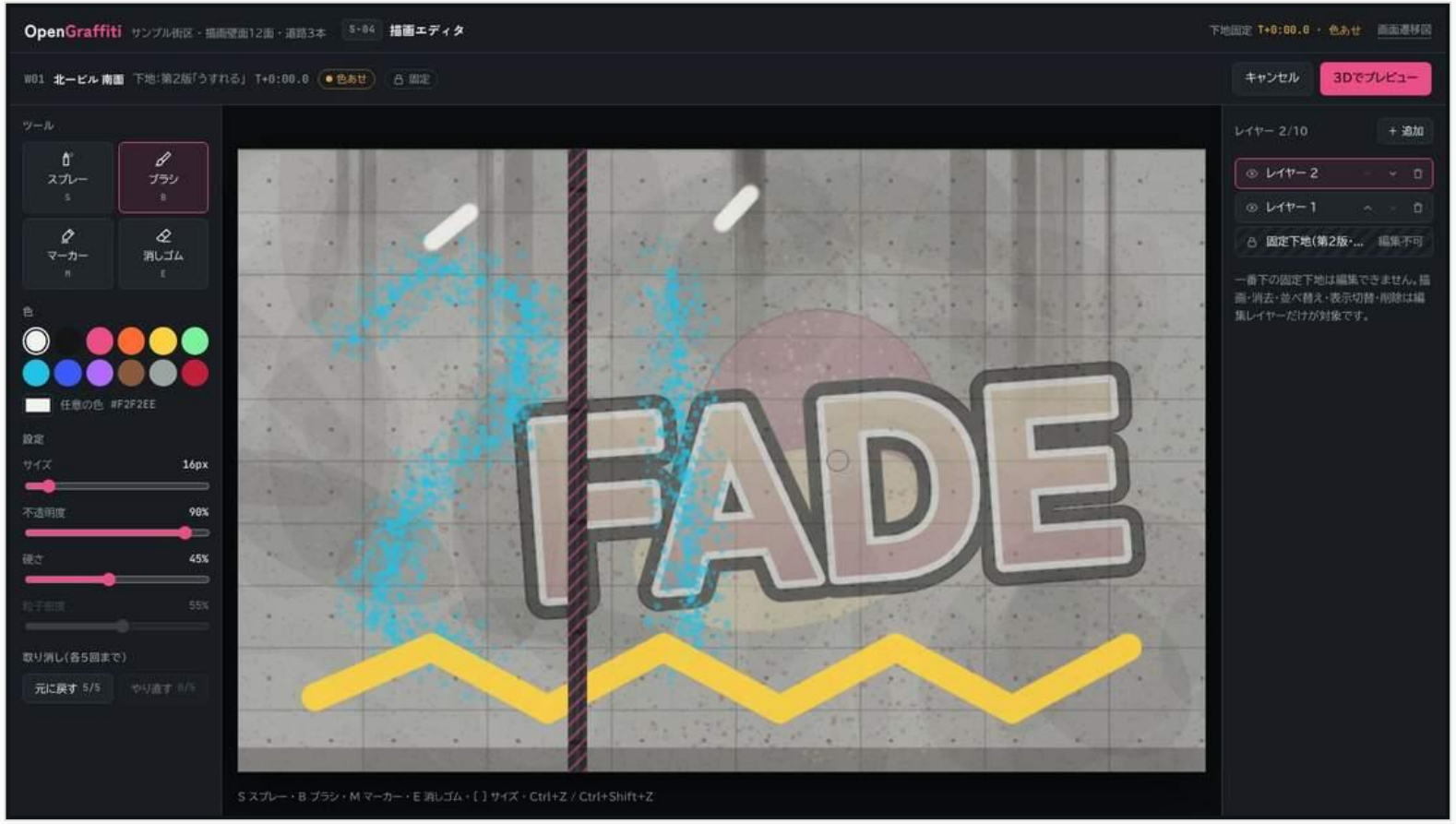
- 「エディタを開始」で描画エディタへ
- 「下地を再読込」で今の時刻で作り直す
- 「キャンセル」で壁面詳細へ

設計のポイント

- 上書き元の版・時点・段階・画像ハッシュを記録する
- 扉や配管など描けない範囲は斜線で示す

S-04 描画エディタ

下地を守ったまま、最大10枚のレイヤーに描けます



役割

- 固定下地の上に編集レイヤーを重ねて描く

主な操作

- スプレー・ブラシ・マーカー・消しゴム
- 色・サイズ・不透明度・硬さ・粒子密度
- レイヤーの追加・並べ替え・表示切替・削除
- 元に戻す・やり直すは各5回まで

設計のポイント

- 消しゴムや取り消しでも下地は変わらない
- 何も描いていないとプレビューに進めない

S-05 3Dプレビュー・S-06 公開確認

3Dで確かめ、上書き元を確認してから公開します



S-05 統合した一時画像を対象の壁にだけ表示します。自分の画面だけの表示で、まだ公開されていません。



S-06 タイトルと表示名を入れて公開します。上書き元・下地の時点・冪等キーを表示し、公開すると第N+1版になります。

S-07 履歴・タイムライン

履歴は第0版からの一本の系列で、過去の版は閲覧専用です



役割

- 壁の版を順にたどり、各版の任意の時点の退色を再現する

主な操作

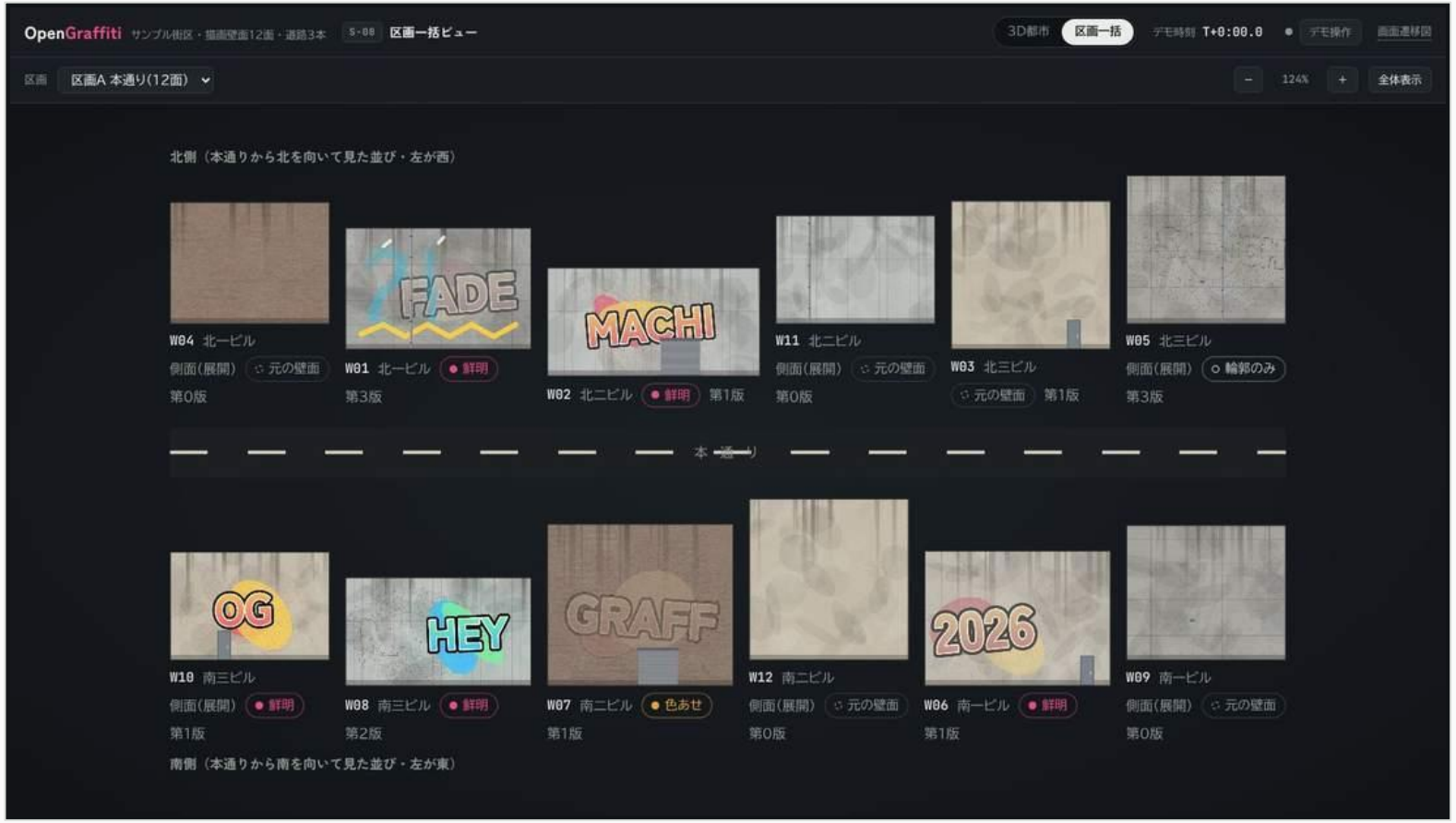
- 版の一覧や「前の版」「次の版」で選ぶ
- スライダーで表示期間内の時刻を動かす
- 「壁面詳細に戻る」で閉じる

設計のポイント

- 欠番や分岐のない一本の系列
- 過去の版からは描き始められない
- 上書き元の版と段階を表示する

S-08 区画一括ビュー

本通り両側の12面を、道路から見た並びで一度に表示します



役割

- 選んだ区画の全壁面と現在の作品を同時に見る

主な操作

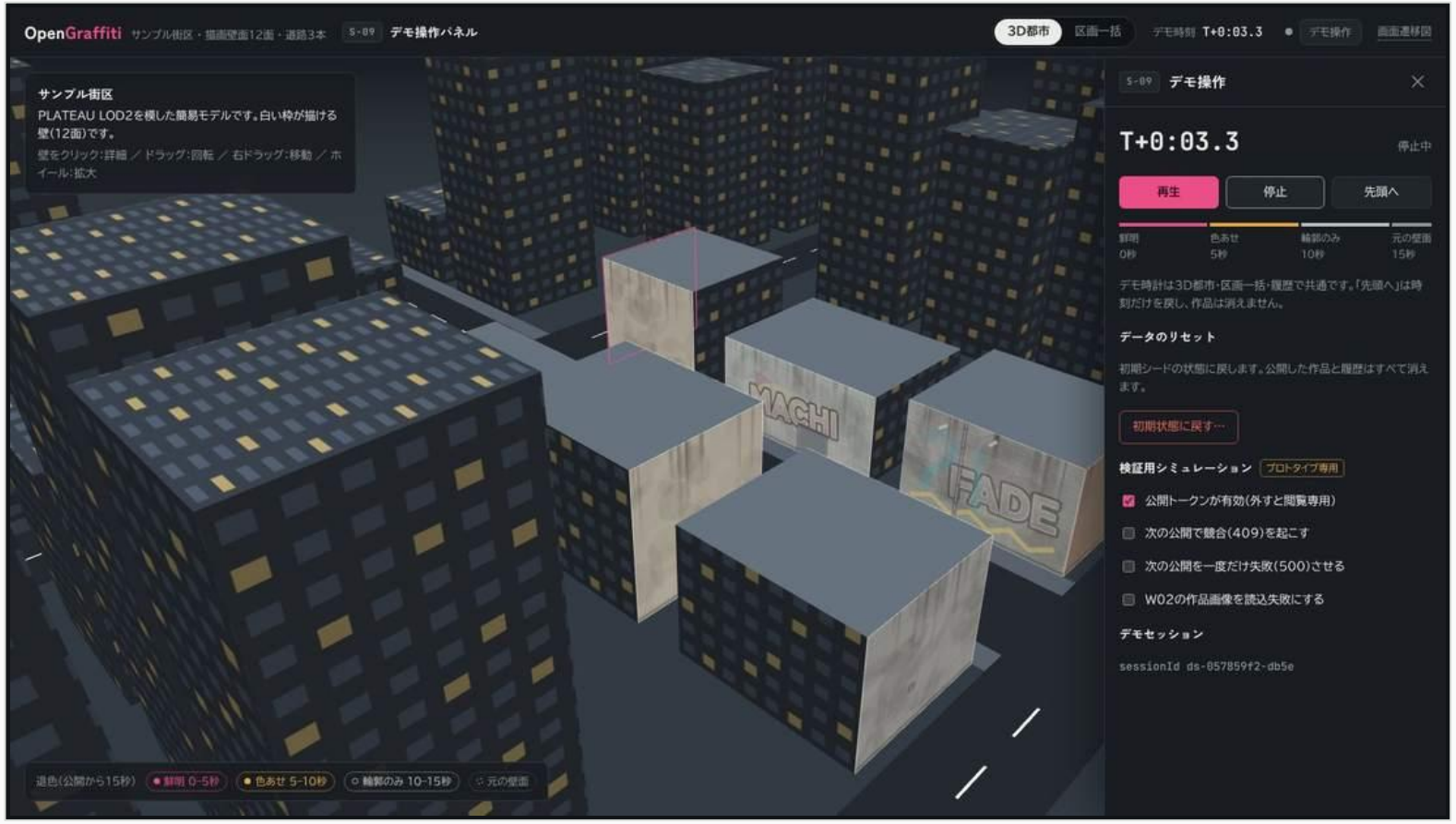
- ドラッグで移動、ホイールで拡大縮小
- 「全体表示」で12面を画面に収める
- 壁をクリックで壁面詳細を開く

設計のポイント

- 北側は左が西、南側は左が東の並び
- 3D都市と同じ時刻・同じ退色で表示する

S-09 デモ操作パネル

デモ時計を動かし、15秒の退色を発表の場で見せます



役割

- デモ時計の再生・停止・先頭化と、データのリセット

主な操作

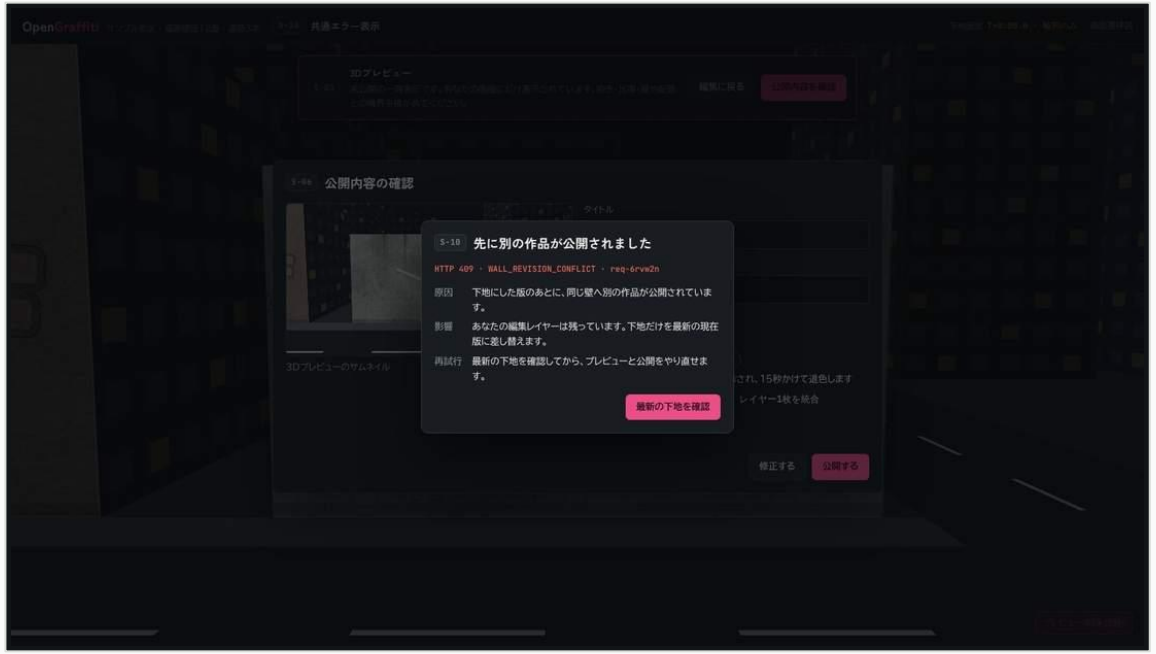
- 再生・停止・先頭へ
- 初期状態に戻す（2段階で確認）
- 検証用のシミュレーション切替

設計のポイント

- 鮮明0–5秒、色あせ5–10秒、輪郭のみ10–15秒
- 開けるのは鑑賞系の3画面だけ
- 「先頭へ」は時刻だけを戻し、作品は消えない

S-10 共通エラー表示

競合しても、編集を残したまま最新の下地でやり直せます





1 競合を知らせる 原因・影響・再試行の可否を表示し、「最新の下地を確認」だけを案内します。

2 下地を差し替える 最新の現在版から下地を作り直し、見た目が変わることを確認してから編集を再開します。

エラーと画面の動き

どのエラーでも描いた内容は失わず、次の操作を示します

HTTP	コード	起きる場面	画面の動き
409	WALL_REVISION_CONFLICT	先に別の作品が公開された	編集を残し、最新の下地の確認（S-03）へ
500	PUBLICATION_FAILED	公開処理が途中で失敗した	公開確認に残り、同じ冪等キーで再試行
401	PUBLICATION_TOKEN_INVALID	公開トークンが無効	閲覧専用であることを示し、編集に戻る
503	STORAGE_UNAVAILABLE	作品画像を取得できない	その壁だけを再読込できる
404	WALL_NOT_FOUND	壁が存在しない	都市ビューへ戻る

エラー表示（S-10）には、HTTPステータス・コード・リクエストIDに加えて「原因」「影響」「再試行」を必ず書きます。

操作コマンド

マウスとキーボードの操作は7種類です

画面	操作	結果
3D都市（S-01）	左ドラッグ / 右ドラッグ / ホイール	回転 / 移動 / 拡大・縮小
3D都市（S-01）	白枠の壁をクリック	壁面詳細（S-02）を開く
区画一括（S-08）	ドラッグ / ホイール / 全体表示	移動 / 拡大・縮小 / 12面を画面に収める
描画エディタ（S-04）	S / B / M / E	スプレー / ブラシ / マーカー / 消しゴム
描画エディタ（S-04）	[/]	ブラシのサイズを4pxずつ小さく・大きく
描画エディタ（S-04）	Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z（Ctrl+Y）	元に戻す / やり直す（各5回まで）
共通	Esc	壁面詳細とデモ操作パネルを閉じる

デモ操作と検証用コマンド

発表中は退色の再生と例外の流れを再現できます

操作	内容	使いどころ
再生 / 停止	デモ時計を進める・止める	退色を見せる、ある瞬間で止める
先頭へ	時刻を T+0:00 に戻す（作品は残る）	同じ退色をもう一度見せる
初期状態に戻す	2段階の確認のあと、シード状態へ戻す	発表の合間にやり直す
公開トークン（切替）	外すと閲覧専用になり、公開は401	公開制限の動きを見せる
次の公開で競合（409）	公開の直前に別の作品が先に入る	競合からの復帰を見せる
次の公開を失敗（500）	次の公開を一度だけ失敗させる	同じ冪等キーでの再試行を見せる
W02の読込失敗	W02の作品画像を読込失敗にする	壁単位の再読込を見せる

下の4つはプロトタイプ専用の検証用スイッチで、本番には含めません。

API

10本の論理APIで、参照・公開・デモ制御を行います

ID	メソッド・パス（/api/v1）	用途	主に呼ぶ画面
API-01	GET /areas/{areaId}/bootstrap	初期表示の一括取得	S-01
API-02	GET /walls/{wallId}	壁面詳細	S-02
API-03	POST /walls/{wallId}/edit-context	上書き下地を時点固定	S-03
API-04	GET /walls/{wallId}/revisions	一本の履歴を取得	S-07
API-05	GET /sections	区画一覧	S-08
API-06	GET /sections/{sectionId}/current	区画内の全壁を一括取得	S-08
API-07	POST /walls/{wallId}/publications	統合PNGの公開	S-06
API-08	GET /demo-scenarios/current	デモ時計の取得	S-01・S-07・S-08
API-09	POST /demo-scenarios/current/commands	再生・停止・先頭化	S-09
API-10	POST /demo-scenarios/current/reset	シード状態へリセット	S-09

プロトタイプの範囲

画面と流れは設計どおりで、データと保存を簡略化しています

設計どおりに動くもの

- 10画面と、その間の遷移
- 固定下地と最大10枚のレイヤー、取り消し各5回
- 第0版から始まる一本の履歴
- 競合（409）と冪等キーによる再試行
- 15秒・4段階の退色と、全画面で同じ表示

プロトタイプで簡略化したもの

- 建物はPLATEAU実データではなく簡易モデル
- 作品は閲覧者の間で共有されず、再読込で初期化
- キャンバスは長辺768px（設計は2048px）
- 退色の中間処理は仮の方式（BD-007で決定）

次の段階 PLATEAU LOD2の壁面データを取り込む → 公開APIと履歴DBで作品を共有する → 発表端末で性能を計測する